

Hubungan PCR Forecast dan Replacement

Dokumen ini menjelaskan hubungan antara modul **PCR Forecast** (rencana) dan **Replacement / PCR Actual** (realisasi) di sistem ARKA PCR. Merupakan perluasan bagian *PCR Forecast Module* pada [docs/architecture.md](#).

Dua entitas, satu alur PCR

Sistem memisahkan **rencana** dan **realisasi** sebagai dua record berbeda:

	PCR Forecast	Replacement (PCR Actual)
Peran	Rencana pergantian komponen + dokumen BA PCR	Record eksekusi pergantian di lapangan
Tabel	pcr_forecast	replacement
Status utama	forecast_status: OPEN / CLOSED	wo_status: OPEN / CLOSE (<i>status siklus replacement, bukan dokumen SAP</i>)
Dokumen approval	BA PCR (rantai approval)	MR, PR, PO, oldcore, installation report
Dokumen SAP WO	—	wo_no = nomor Work Order SAP (diisi di Edit Replacement)

WO di UI/API hanya merujuk ke **nomor dokumen Work Order SAP** (woNo) yang dipilih lewat SAP Document Picker di detail replacement — **bukan** nama untuk replacement itu sendiri.

Hubungan data: id_rep

Keduanya dihubungkan lewat kolom `pcr_forecast.id_rep` → `replacement.id_rep` :

- Satu forecast aktif paling banyak **terhubung ke satu** replacement.
- Satu replacement paling banyak **punya satu** forecast ter-link.
- Relasi ini **unique** — tidak bisa dua forecast menempel ke replacement yang sama.

Field pendukung di forecast:

Field	Arti
id_rep	Replacement mana yang terkait (boleh terisi sejak create, belum tentu sudah di-proceed)
converted_at	Kapan forecast resmi dilanjutkan ke replacement (Proceed to Replacement)
is_warranty	Forecast warranty → aturan approval & close replacement berbeda
forecast_status	OPEN selama rencana masih hidup; CLOSED saat siklus selesai

Alur end-to-end

```

flowchart TD
    A[Create PCR Forecast] --> B{id_rep sudah ada?}
    B -->|Auto-link ke replacement OPEN| C[Forecast ter-link, converted_at masih null]
    B -->|Belum ada replacement| D[Forecast tanpa id_rep]
    C --> E[Submit BA PCR]
    D --> E
    E --> F{BA fully approved?}
    F -->|Belum| G[Replacement: edit/close terkunci]
    F -->|Ya| H[Proceed to Replacement]
    H --> I{Replacement sudah ada?}
    I -->|Tidak| J[Buat replacement OPEN baru]
    I -->|Ya| K[Pakai replacement ter-link]
    J --> L[Set converted_at]
    K --> L
    L --> M[Kelola Replacement: SAP WO, MR/PR/PO, report]
    M --> N[Close Replacement]
    N --> O[Forecast → CLOSED]
    O --> P[Spawn replacement OPEN baru untuk siklus berikutnya]

```

Tahap demi tahap

1. Pembuatan forecast

Saat forecast dibuat untuk **unit + komponen**:

- Sistem snapshot HM, life %, SOS, harga, periode rencana.
- Hanya boleh **satu forecast OPEN** per unit + komponen.
- Bisa jadi **forecast warranty** (`is_warranty`) jika life masih under policy.

Link ke replacement (opsional, sering otomatis):

- Jika sudah ada **replacement OPEN** untuk unit + komponen yang sama, forecast bisa langsung `id_rep` -nya terisi.
- Bisa juga dipilih manual saat create.
- Link ini **belum** berarti sudah di-proceed — `converted_at` masih kosong.

2. BA PCR (di sisi forecast)

Semua approval ada di forecast:

- Submit BA PCR → rantai approval (normal: panjang; warranty: PS → PM → PLM).
- Nomor BA, status, timeline approval — semua milik forecast.

Replacement menunggu forecast:

Selama replacement OPEN **belum punya forecast**, atau forecast **BA belum fully approved**:

- Edit / close replacement **diblokir**.
- UI menampilkan hint: *Create forecast first* atau *Awaiting BA approval*.

Ini gate satu arah: **forecast mengizinkan**, replacement **menunggu**.

3. Proceed to Replacement

Langkah resmi dari rencana → eksekusi. Syarat:

- Forecast **OPEN**
- BA PCR **APPROVED**
- Belum pernah di-proceed (`converted_at` null)
- User: Planner PF (`forecasts.submit`), pengaju BA, atau admin

Yang terjadi:

1. Jika belum ada replacement → **buat replacement OPEN** baru.
2. Jika sudah ter-link → **validasi** replacement masih OPEN.
3. Set `converted_at` pada forecast.

Setelah proceed, tab baru membuka **Replacement Detail** (`/units/{unit}/replacements/{idMod}`).

Proceed vs View Replacement:

Tombol	Kapan muncul	Fungsi
Proceed to Replacement	Siap proceed, belum <code>converted_at</code>	Aksi: lanjutkan forecast → replacement
View Replacement	Sudah ada <code>id_rep</code> , dan Proceed tidak tampil	Aksi: buka halaman replacement (navigasi saja)

Keduanya **tidak pernah tampil bersamaan**.

4. Pengelolaan replacement (PCR Actual)

Setelah BA approved (dan idealnya setelah proceed), replacement menjadi record operasional:

Field SAP / procurement (di Edit atau saat Close):

- `wo_no` — nomor **Work Order SAP** (*ini yang dimaksud WO*)
- `wo_date` , `wo_end_date` — tanggal jadwal/selesai terkait dokumen WO SAP
- MR No, PR No, PO No — dokumen SAP procurement
- Return Oldcore Date, SPB/BA Return Oldcore
- **Installation Report** (PDF) — wajib untuk komponen **MAJOR** saat close

Status siklus replacement (`wo_status`):

- **OPEN** — pergantian sedang / akan dikerjakan
- **CLOSE** — siklus ini selesai; sistem otomatis **spawn replacement OPEN baru** untuk siklus berikutnya (tanpa forecast — perlu forecast baru nanti)

5. Close replacement → close forecast

Saat replacement di-**close**, forecast ter-link ikut ditutup (`forecast_status` = `CLOSED`) dengan aturan:

Tipe forecast	Syarat close replacement	Forecast ikut CLOSED
Normal	MR + PR + PO + oldcore + installation report (<i>MAJOR saja</i>)	Ya, saat PO terisi

Warranty	Installation report (<i>MAJOR saja</i>); MR/PR/PO tidak wajib	Ya, langsung saat replacement close
-----------------	--	-------------------------------------

Forecast **tidak** ditutup manual oleh user biasa lewat tombol Close di forecast — path normal adalah **close replacement**.

(Admin dapat cancel forecast via API `cLoseForecast` tanpa menutup replacement — path khusus; tombol ini disembunyikan di UI.)

Arah keterkaitan di UI

Forecast Detail		Replacement Detail
BA PCR, approval timeline	↔	Kolom "PCR Forecast" (link ke forecast)
Proceed / View Replacement	→	Halaman replacement per komponen
Info "Linked Replacement"	→	id_rep / data replacement SAP WO No, MR/PR/PO, report, close

Dari **replacement list/detail**:

- Kolom **PCR Forecast** → link ke forecast + chip status BA.
- Jika replacement OPEN tanpa forecast → aksi **Create Forecast** (preset unit + komponen).

Peristiwa yang memengaruhi link

Peristiwa	Dampak pada hubungan
Delete forecast (sebelum BA submit)	id_rep forecast di-null; replacement tidak punya forecast lagi
Proceed to Replacement	id_rep terisi/dikonfirmasi + converted_at di-set
Close replacement	Forecast → CLOSED; replacement lama tetap ter-link; replacement OPEN baru tanpa forecast
Soft-delete forecast lama	id_rep dibebaskan agar bisa dipakai forecast/replacement lain

Perbedaan forecast normal vs warranty (terhadap replacement)

Aspek	Normal	Warranty
Rantai BA PCR	Panjang (sampai Direksi)	Pendek (PS → PM → PLM)
Syarat close replacement	MR + PR + PO + oldcore (+ report jika MAJOR)	Hanya report jika MAJOR
Forecast CLOSED saat	Replacement close + PO terisi	Replacement close (tanpa PO)

Ringkasan konsep

- Forecast** = rencana + BA PCR + approval.

- 2. **Replacement** = record eksekusi PCR Actual per unit + komponen.
- 3. **id_rep** = tali hubung; bisa ada sejak create, baru “resmi” setelah **Proceed** (`converted_at`).
- 4. **BA approved** membuka kunci aksi replacement; **Proceed** menandai handoff rencana → eksekusi.
- 5. **Close replacement** menutup siklus dan (normalnya) menutup forecast; WO SAP (`wo_no`) diisi terpisah sebagai referensi dokumen SAP di detail replacement.
- 6. Setelah close, replacement OPEN baru muncul untuk siklus berikut — **forecast baru** perlu dibuat lagi jika rencana PCR berikutnya diperlukan.

Referensi kode

Area	File
Forecast service (convert, close)	<code>lib/forecasts/service.ts</code>
Replacement service (close, report)	<code>lib/replacement/service.ts</code>
Link forecast ↔ replacement	<code>lib/replacement/forecast-link.ts</code>
Syarat close (normal vs warranty)	<code>lib/replacement/close-requirements.ts</code>
Convert auth (PF / pengaju)	<code>lib/forecasts/convert-auth.ts</code>

Dokumen ini selaras dengan `docs/architecture.md` § PCR Forecast Module (2026-06-19) dan keputusan di `docs/decisions.md` (split `ba_pcr` , `procurement` di `rePlacement`).